算法岗算法基础速查

目标：打印友好、快速背诵、面试前 5-10 分钟扫一遍。

1. 检测器通用结构

- backbone：提特征。常见：ResNet、CSPDarknet、Swin Transformer、MobileNet
- neck：多尺度特征融合。常见：FPN、PAN、PAFPN
- head：输出类别和框；常见输出：分类、回归、置信度、IoU
- 一句话：backbone 提特征，neck 融合特征，head 出结果

2. anchor-based / anchor-free

- anchor：预设候选框，不同尺度、不同长宽比
- anchor-based：先设 anchor，再学偏移；代表：Faster R-CNN、YOLOv3、YOLOv5
- anchor-free：不设 anchor，直接预测中心点或边界；代表：FCOS、YOLOX、YOLOv8
- 差别： anchor-based 先验强、设计复杂、要调 anchor； anchor-free 结构更简洁、超参更少、迁移更方便
- 面试快答：anchor-based 先定义候选框再学偏移，anchor-free 直接预测目标位置

3. YOLOv5 / YOLOX / YOLOv8

- YOLOv5：成熟、生态好、上手快、常归为 anchor-based
- YOLOX：anchor-free、decoupled head、样本分配更先进、速度精度平衡好
- YOLOv8：anchor-free、结构更现代、使用体验更统一
- decoupled head：分类和回归拆成不同分支，减少相互干扰
- 面试快答：YOLOv5 更成熟；YOLOX、YOLOv8 更偏新一代 anchor-free 检测器

3.1 卷积基础：YOLO 这类模型到底怎么“看图”

- 你这个理解方向是对的： YOLO 这类模型主要建立在 CNN 这类视觉网络结构上，核心操作就是卷积、下采样、特征融合和检测输出。 更准确地说：YOLO 不是“只有卷积层”，但它的主体确实主要是卷积网络家族。

- 这里和 backbone / neck / head 的关系 YOLO 里： backbone 往往主要由卷积模块堆起来，负责提特征； neck 继续用卷积、上采样、拼接等操作做多尺度融合； head 再输出分类和框。 所以它们不是“不同类型的网络”，而是同一个检测器里按功能划分的三个部分。

4. DETR / DINO

- DETR 思想：把检测当成集合预测；减少 anchor、NMS 等手工设计
- 流程：图像 -> backbone -> 特征图 -> 展平为 token + 位置编码 -> encoder -> decoder(object queries + encoder memory) -> 分类头/框回归头 -> 类别和框 【图像先经过 backbone 提特征，再把特征图展平成 token 并加入位置编码送入 encoder；decoder 以 object query 为输入，去读取 encoder 输出的全图特征，最后通过预测头输出类别和边界框。】
- encoder：做全局建模，建立不同位置间关系
- decoder：拿 object query 去编码后的特征里“找目标”
- token：视觉序列中的一个元素；可以是 patch，也可以是一个特征位置
- object query：可学习查询向量；相当于“候选目标槽位”；num_queries=100 表示最多预测 100 个目标
- DETR 优点：端到端、结构优雅、减少手工设计
- DETR 缺点：收敛慢、训练成本高、早期小目标不够好
- DINO：DETR 改进版；关键点之一是 denoising training，帮助更快收敛、更稳定
- DINO-Swin：Swin Transformer 做 backbone，DINO 做检测框架
- 面试快答：DETR 用 encoder-decoder 和 object query 做集合预测；DINO 是 DETR 的强化版

4.1 transformer 划分

- 最稳的划分方式 视觉特征提取阶段：图像 -> backbone -> 特征图 Transformer 输入准备阶段：特征图 -> token -> 位置编码 Transformer 主体阶段：encoder -> decoder 预测阶段：分类和框

4.2 DETR 有没有 backbone / neck / head

- backbone 一定有，负责提图像特征，比如 ResNet、Swin Transformer。 ResNet：用卷积提特征 Swin：把图像切成 patch/token，用分窗口 Transformer 提特征

- neck 原始 DETR 没有像 FPN/PAN 那样非常典型、单独拿出来讲的传统 neck。 因为它把一部分“特征整合、全局关系建模”的工作交给了 Transformer 的 encoder-decoder。但很多 DETR 改进版会引入多尺度特征处理，这时功能上就会更接近 neck。

- head 也有，只是形式和 YOLO 不太一样。 decoder 输出的是每个 query 的特征，后面还要接分类层和框回归层，才能真正输出类别和边界框。 所以 DETR 也有检测头，只是通常比较简洁。

5. 损失函数

- 作用：衡量预测和真实值差距，指导参数更新
- 检测里常见损失： 分类损失：Cross Entropy、Focal Loss 回归损失：L1、Smooth L1、IoU Loss、GIoU/DIoU/CIoU
- Focal Loss 适合：类别不均衡、正负样本不均衡、难样本学习
- IoU 类损失优点：更贴近检测目标，直接衡量框重叠质量
- 面试快答：检测模型一般联合优化分类损失和框回归损失，不均衡时常用 Focal Loss

6. 样本分配 / 不均衡 / 数据增强

- 不均衡类型：类别不均衡、正负样本不均衡、难样本不足
- 处理方法：重采样、类别加权、Focal Loss、难样本挖掘、数据增强
- 常见增强：翻转、裁剪、颜色扰动、Mosaic、MixUp、Copy-Paste
- 注意：Mosaic 是增强手段，不是处理不均衡的唯一答案
- 面试快答：先判断是哪种不均衡，再从重采样、损失函数加权、针对性增强和样本分配优化几个方向处理

7. 分布式训练

- 普通训练：单卡跑一个 batch
- 分布式训练：多卡并行；每张卡跑一部分数据；算完梯度后同步，再统一更新参数
- 影响：训练更快、总 batch size 更大、学习率常要调、可能需要 SyncBN、分布式采样器
- 面试快答：分布式训练本质是多卡数据并行和梯度同步，和单卡训练的主要差别是速度、batch size 和训练配置

8. 多目标跟踪

- 核心问题：这一帧的框和上一帧哪个目标是同一个
- 通用流程：检测 -> 预测轨迹 -> 计算匹配代价 -> 做最优匹配 -> 更新轨迹

8.1 卡尔曼滤波

- 不是训练模型，是状态估计方法
- 两步：从 t-1 预测到 t 时刻位置；用 t 时刻的检测结果修正 t 时刻的预测

8.2 匈牙利匹配

- 作用：在多轨迹、多检测框之间找整体最优匹配
- 输入：代价矩阵
- 代价常来自：位置距离、IoU、外观相似度

8.3 ReID

- 全称：Re-Identification
- 作用：把同一目标在不同时间、不同相机下重新认出来
- 输出：外观特征向量 embedding
- 意义：解决遮挡、相似目标串 ID、跨镜追踪

8.4 DeepSORT

- 核心：运动信息 + 外观信息
- 流程：检测框 -> 卡尔曼滤波预测 -> 提取 ReID 特征 -> 构造代价矩阵 -> 匈牙利匹配
- 快答：DeepSORT = 卡尔曼滤波 + 匈牙利匹配 + ReID

8.5 ByteTrack

- 核心：不要轻易丢掉低分检测框
- 做法：先用高分框匹配已有轨迹，再用低分框补未匹配轨迹
- 优势：遮挡场景更稳、漏检恢复更好
- 和 DeepSORT 区别： DeepSORT 更强调外观特征；ByteTrack 更强调高低分框分阶段关联

9. 部署基础

- ONNX：模型交换格式；训练框架和部署框架之间的桥梁
- TensorRT：NVIDIA 推理优化和执行引擎；做图优化、算子融合、FP16/INT8 加速
- OM：华为昇腾常用离线模型格式；常见流程：pth -> onnx -> om
- 量化：FP32 -> FP16 或 INT8；优点是更快、更省内存；代价是可能掉精度
- NMS：非极大值抑制；作用是去掉同一目标的重复框；流程是按分数排序、保留高分框、删掉高 IoU 框
- DETR 常说“不需要 NMS”：因为它本身按集合预测输出目标，重复框问题更少

10. 部署优化方向

- 图优化：常量折叠、算子融合、冗余节点删除、图简化
- 精度优化：FP16、INT8、混合精度
- 工程优化：固定输入尺寸、静态 shape、减少数据拷贝、前后处理流水线化、warmup
- 后处理优化：优化 NMS、把后处理下沉到设备端、减少 Python 层瓶颈
- 面试快答：部署优化通常从图优化、量化、内存拷贝、后处理和流水线并行几个方向做

11. 高频一句话

- backbone 提特征，neck 融合多尺度，head 输出类别和框
- anchor-based 依赖预设框，anchor-free 直接预测目标位置
- YOLOv5 偏成熟工程化；YOLOX/YOLOv8 偏新一代 anchor-free
- DETR 用 encoder-decoder + object query 做集合预测
- DINO 是 DETR 改进版，关键点之一是 denoising training
- 检测训练核心：损失函数、样本分配、数据增强、训练策略
- DeepSORT = 卡尔曼滤波 + 匈牙利匹配 + ReID
- ByteTrack 的核心是高低分检测框分阶段关联
- ONNX 是中间格式，TensorRT 是推理引擎，OM 是昇腾部署格式
- 量化是用低精度换更快速度和更低资源占用